

Use Case Übung 1 : CityBikeNow – Sharing-Plattform für Fahrräder und E-Bikes

Die Stadt führt die Plattform CityBikeNow ein, über die Bürgerinnen und Besucherinnen Fahrräder und E-Bikes für kurze Fahrten ausleihen können. Die Nutzung erfolgt primär über eine Mobile App. Ziel des Systems ist es, die Registrierung, die Ausleihe, die Abrechnung zentral zu unterstützen.

Die wichtigste Rolle im System ist die Nutzer*in. Eine Nutzer*in kann die App zunächst ohne Registrierung öffnen und sich eine Karte mit verfügbaren Fahrrädern und Stationen anzeigen lassen. Um jedoch ein Fahrrad tatsächlich auszuleihen, muss sich die Nutzerin registrieren und anschließend anmelden. Im Rahmen der Registrierung werden personenbezogene Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum) erfasst und eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungslink verschickt. Erst nach erfolgreicher Aktivierung kann das Konto genutzt werden.

Nach der Anmeldung kann die Nutzerin verschiedene Funktionen ausführen. Sie kann Fahrzeuge in der Umgebung suchen, Filter setzen (z. B. nur E-Bikes, nur Räder mit Schloss, nur Stationen mit freiem Stellplatz) und Details zu einem gewählten Fahrrad anzeigen lassen (Akkustand, Zustand, zulässige Nutzungszone). Vor Fahrtbeginn muss eine gültige Zahlungsmethode im Profil hinterlegt werden (z. B. Kreditkarte, PayPal). Die Pflege und Änderung der Zahlungsdaten ist ebenfalls Aufgabe der Nutzerin.

Zum Start einer Fahrt kann die Nutzerin ein Fahrrad direkt vor Ort über einen QR-Code in der App scannen. Das System prüft, ob die Nutzerin ein aktives Konto, eine gültige Zahlungsmethode und keine offenen Sperren (z. B. wegen unbezahlter Fahrten) hat. Im Erfolgsfall wird das Fahrrad freigegeben und eine neue Fahrt begonnen.

Am Ende der Fahrt wählt die Nutzerin in der App die Funktion „Fahrt beenden“. Das System prüft, ob das Fahrrad an einer zulässigen Station oder in einem erlaubten Bereich abgestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, erhält die Nutzer*in eine Fehlermeldung und muss das Fahrrad entsprechend umparken.

Nach einer erfolgreich beendeten Fahrt berechnet das System den Fahrtpreis anhand von Tarifregeln (z. B. Grundgebühr, Minutenpreis, Zuschläge in Sperrzonen, Sondertarife für bestimmte Uhrzeiten). Anschließend wird automatisch eine Zahlung über die hinterlegte Zahlungsmethode ausgelöst.

Der externe Zahlungsdienstleister autorisiert die Transaktion und meldet Erfolg oder Misserfolg an CityBikeNow zurück. Bei erfolgreicher Zahlung wird eine Rechnung erzeugt und der Nutzerin per E-Mail oder in der App zur Verfügung gestellt. Falls die Zahlung fehlt, wird die Nutzerin darüber informiert und die Fahrt ggf. als „offen“ markiert, bis eine funktionierende Zahlungsmethode hinterlegt ist.

Neben der Nutzerin und dem Serviceteam gibt es eine weitere Rolle: die ‚Systemadministratorin‘ Diese Person verwaltet Tarifregeln, Zonen und Geschäftsgebiete sowie das Fahrzeuginventar

Zahlungsdienstleister wird immer dann eingebunden, wenn eine neue Zahlungsmethode hinterlegt wird oder eine Fahrt abgerechnet wird. Ein Benachrichtigungsdienst übernimmt den Versand von E-Mails oder Push-Benachrichtigungen, zum Beispiel für Aktivierungslinks, Passwort-zurücksetzen, Rechnungen und wichtige Systeminformationen.

Schließlich stellt das System der Nutzer*in noch einige zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die nicht unmittelbar mit der Fahrt selbst zusammenhängen. Dazu gehören zum Beispiel das Einsehen der Fahrt- und Rechnungshistorie, das Ändern von Profildaten (Name, E-Mail, Spracheinstellungen) sowie eine einfache Kontaktmöglichkeit zum Support (z. B. über ein Kontaktformular oder eine Chat-Funktion).